LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Nama : Kaleb Ari Suranta Tarigan

NIM : 41425036

Program Studi : D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

1. Tugas 1

1. Lakukan analisa mengapa atribut `jlhTorsi`, `faktorPembagi`, `panjangGagang`, dan `rasioGigi` termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil **tidak** dibuat di dalam `IKenderaan`? Buatlah laporan anda dalam bentuk *softcopy*.

Jawab:

Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi tidak ditaruh di IKendaraan karena:

1. Tidak berlaku untuk semua kendaraan. Atribut itu hanya dimiliki Motor dan Mobil. Sepeda tidak punya, sehingga akan dipaksa mengimplementasikan method yang tidak sesuai
2. Atribut adalah state, bukan kontrak. Interface hanya berisi method abstrak dan konstanta, sedangkan atribut harus dienkapsulasi (private + setter-getter) di dalam class.
3. Sudah ditangani lewat parameter. kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) menerima nilai-nilai itu sebagai parameter, jadi interface tidak perlu mengetahui atribut internal tiap kelas.
4. Interface tetap stabil. Perubahan pada atribut spesifik Motor atau Mobil tidak memengaruhi kelas lain yang mengimplementasikan interface.

2. Tugas 2

Ubahlah seluruh *access modifier* metode yang ada pada kelas "Kendaraan" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan *error* pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk *softcopy*.

Jawab:

Ini menjadi error karena perubahan menjadi protected melanggar aturan override terhadap interface membatasi akses di luar package.

3. Tugas 3

Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan *access modifier* metode pada kelas "Mobil" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan *error* pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk *softcopy*.

\

Jawab:

Ini menyebabkan error karena aturan java menyatakan akses modifier pada override boleh diperlebar misalnya protected dan public tetapi tidak boleh dipersempit. Method yang dipanggil di luar package harus public.